

Laboratorio evolutivo 04

Networking y conectividad de Digital Café Luna en AWS

Cloud Computing Posgrado · Semana 4 · Cuenta AWS estándar

Duración	Modalidad	Entorno	Carácter
65 min de lab + 25 min checkpoint	Equipos de 4	Cuenta AWS estándar	Formativo + evidencia evaluable

1. Propósito y resultado

Demostrar que reachability no depende de una sola configuración: el tráfico debe tener un destino válido, una ruta aplicable, controles que lo permitan y un servicio que esté escuchando. El laboratorio usa un flujo privado entre dos subnets para practicar troubleshooting basado en evidencia.

Al finalizar, el equipo habrá convertido temporalmente la Subnet A en pública, habrá accedido a EC2 A mediante EC2 Instance Connect y habrá probado un servicio HTTP en EC2 B usando únicamente su private IP. Después retirará y restaurará una regla de Security Group para observar dónde se rompe y cómo vuelve el camino.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar por qué una subnet se considera pública cuando su route table tiene una ruta directa al Internet Gateway.
- Reconocer que la comunicación A → B permanece dentro del CIDR de la VPC y usa la ruta local.
- Distinguir direccionamiento, routing, Security Group y servicio destino durante un fallo de reachability.
- Modificar un control de red de forma deliberada, observar el síntoma y restaurar el estado esperado.
- Comparar Security Groups stateful con NACL stateless sin convertir NACL en el camino crítico del lab.

Alcance de esta iteración

S04 profundiza únicamente lo necesario para razonar el camino del tráfico. No se crea NAT Gateway. IAM, roles, encryption y secrets quedan para S05; observabilidad para S06; VPN, Direct Connect, Transit Gateway y BGP se mantienen conceptuales. Las NACL se revisan como capa de subnet y el challenge práctico es opcional.

Ruta de la sesión

Tiempo	Bloque	Salida
0–10 min	Recap + preflight	Baseline limpio y camino esperado identificado
10–20 min	IGW + route table + SG	Subnet A pública temporal; controles mínimos
20–32 min	EC2 A + EC2 B	Dos endpoints en AZ distintas
32–50 min	Prueba principal + fallo controlado	PASS → FAIL → PASS con evidencia
50–55 min	Troubleshooting + NACL conceptual	Causalidad explicada
55–80 min	Checkpoint Lab 1	Evidencias + defensa aleatoria
80–90 min	Cleanup + cierre	Solo baseline S01 permanece

Arquitectura objetivo

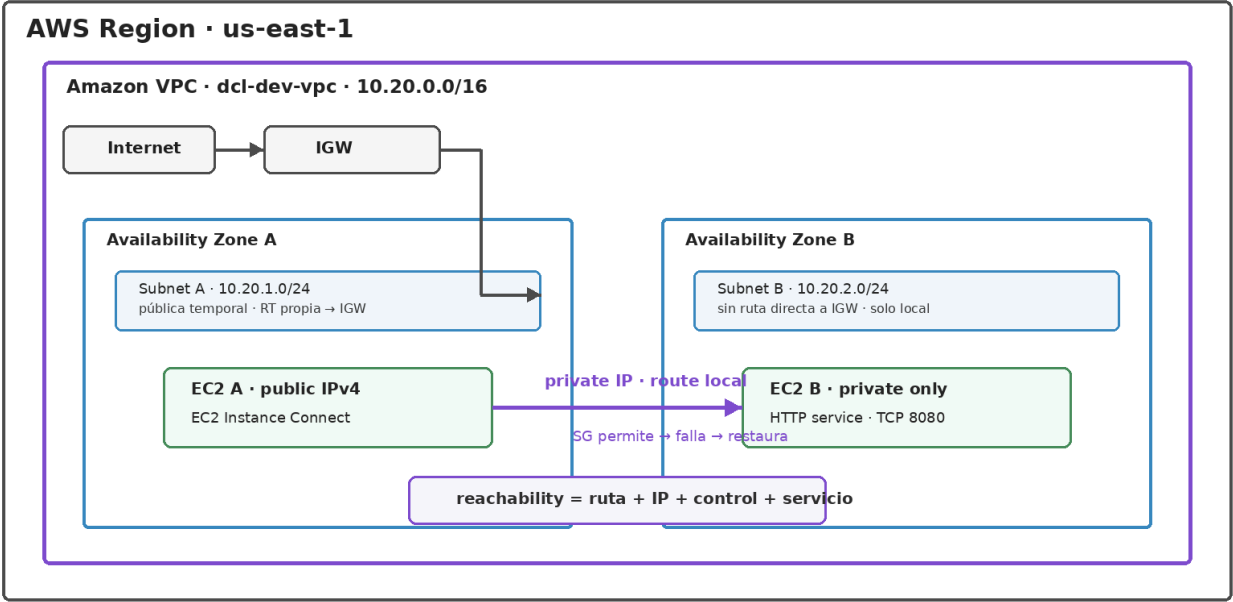


Figura 1. El acceso externo termina en EC2 A; la prueba central A → B usa private IP y la ruta local de la VPC.

La Subnet A recibe una route table propia con 0.0.0.0/0 → IGW y EC2 A obtiene public IPv4 para EC2 Instance Connect. La Subnet B conserva únicamente la ruta local de la VPC y EC2 B no recibe public IPv4. El servicio de prueba escucha en TCP 8080 sobre EC2 B; su Security Group acepta ese puerto solo desde el Security Group de EC2 A.

2. Estándar del laboratorio

Región y baseline

Recurso	Nombre / valor
Región	us-east-1
VPC	dcl-dev-vpc · 10.20.0.0/16
Subnet A	dcl-dev-subnet-a · 10.20.1.0/24
Subnet B	dcl-dev-subnet-b · 10.20.2.0/24
Distribución	Dos Availability Zones distintas

Nomenclatura S04

Recurso	Nombre
Internet Gateway	dcl-dev-igw-s04
Route table Subnet A	dcl-dev-rt-public-a-s04
Security Group EC2 A	dcl-dev-sg-a-s04
Security Group EC2 B	dcl-dev-sg-b-s04
EC2 A	dcl-dev-ec2-a-s04
EC2 B	dcl-dev-ec2-b-s04
NACL opcional	dcl-dev-nacl-b-s04

Aplicuen las etiquetas del proyecto cuando corresponda: `dcl:project=digital-cafe-luna`, `dcl:environment=dev`, `dcl:owner-team=team-XX` y `dcl:managed-by=console`. El Name tag depende de cada recurso.

3. Preflight técnico

Qué hacemos: confirmar el baseline S01, verificar que S02/S03 quedaron limpios y dibujar el camino esperado antes de crear recursos.

Por qué: si existe una ruta, IGW o instancia residual, el comportamiento observado puede no corresponder al diseño S04 y el troubleshooting pierde valor.

1. Inicien sesión en la cuenta AWS y seleccionen `us-east-1`.
2. Confirмен `dcl-dev-vpc` y las dos subnets con sus CIDR exactos y AZ distintas.
3. Verifiquen que `dcl-dev-subnet-b` no tenga una asociación explícita con una route table que contenga `0.0.0.0/0` → IGW. Si existe, completen primero el cleanup pendiente.
4. Confirмен que no existan EC2, EFS, ALB, ASG, IGW, route tables o Security Groups temporales de S02/S03 que condicionen la prueba.
5. Verifiquen permisos normales para VPC, route tables, Internet Gateway, Security Groups, EC2 y EC2 Instance Connect. No creen access keys como workaround.
6. Antes de tocar la consola, completen mentalmente el camino: `A` → private IP de `B` → ruta local → SG de `B` → TCP 8080 → servicio.

Validación: el baseline coincide con S01; Subnet B está aislada de Internet por routing; no hay dependencias temporales heredadas; el equipo puede explicar el camino esperado antes de implementarlo.

4. Preparar el camino mínimo

Paso 1 — Hacer pública temporalmente la Subnet A

Qué hacemos: crear el único camino hacia Internet que necesita S04.

Por qué: EC2 Instance Connect desde la consola requiere que EC2 A tenga una dirección pública y esté en una subnet con ruta hacia Internet. Subnet B no necesita ni debe recibir esa ruta.

7. Creen `dcl-dev-igw-s04` y adjúntenlo a `dcl-dev-vpc`.
8. Creen `dcl-dev-rt-public-a-s04` para `dcl-dev-vpc`.
9. Agreguen `0.0.0.0/0` → `dcl-dev-igw-s04`.
10. Asocien explícitamente `dcl-dev-subnet-a` a esta route table. No asocien `dcl-dev-subnet-b`.
11. Verifiquen que ambas route tables conservan `10.20.0.0/16` → local.

Validación: Subnet A usa una route table con local + `0.0.0.0/0` → IGW; Subnet B usa una tabla sin ruta directa a IGW. El tráfico `10.20.0.0/16` sigue resolviéndose por la ruta local.

Paso 2 — Crear Security Groups mínimos

Qué hacemos: separar el acceso administrativo a EC2 A del flujo de aplicación `A` → `B`.

Por qué: un Security Group debe expresar la intención del flujo, no abrir puertos indiscriminadamente.

Security Group	Inbound	Outbound
<code>dcl-dev-sg-a-s04</code>	SSH TCP 22 desde <code>com.amazonaws.us-east-1.ec2-instance-connect</code>	Default
<code>dcl-dev-sg-b-s04</code>	Custom TCP 8080 desde <code>dcl-dev-sg-a-s04</code>	Default

Validación: B no permite TCP 8080 desde `0.0.0.0/0` ni desde todo el VPC; la fuente es el Security Group de A. No se requiere regla SSH en B.

Paso 3 — Lanzar EC2 A y EC2 B

Qué hacemos: crear dos instancias pequeñas con roles de red distintos.

Por qué: A es el punto de acceso del estudiante; B representa un servicio alcanzable solo por private IP dentro de la VPC.

12. AMI: Amazon Linux 2023 estándar; instance type: t3.micro o el tipo pequeño equivalente autorizado por el curso. Mantengan el root volume mínimo y Delete on termination = Yes.
13. EC2 A: dcl-dev-subnet-a, Auto-assign public IP = Enable, Security Group = dcl-dev-sg-a-s04, sin key pair. Nombre: dcl-dev-ec2-a-s04.
14. EC2 B: dcl-dev-subnet-b, Auto-assign public IP = Disable, Security Group = dcl-dev-sg-b-s04, sin key pair. Nombre: dcl-dev-ec2-b-s04.
15. En EC2 B, peguen el user data siguiente para levantar un servicio HTTP local sin instalar paquetes desde Internet.

```
#!/bin/bash
set -eux
mkdir -p /opt/dcl
PRIVATE_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
HOST=$(hostname)
printf 'Digital Cafe Luna | host=%s | private=%s\n' "$HOST" "$PRIVATE_IP" > /opt/dcl/index.html
cat > /etc/systemd/system/dcl-http.service <<'EOF'
[Unit]
After=network-online.target
[Service]
WorkingDirectory=/opt/dcl
ExecStart=/usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now dcl-http
```

Validación: A tiene public IPv4; B no tiene public IPv4; ambas tienen private IPv4 dentro de sus subnets; B pasa los status checks y su user data no depende de Internet.

5. Prueba principal — A → private IP de B

Paso 4 — Entrar a EC2 A con EC2 Instance Connect

Qué hacemos: abrir una terminal en EC2 A desde la consola de EC2.

Por qué: el acceso administrativo llega únicamente a A. Desde allí observaremos el flujo privado hacia B sin exponer B a Internet.

16. En EC2, seleccionen dcl-dev-ec2-a-s04 > Connect > EC2 Instance Connect.
17. Conecten usando el public IPv4 de A. Amazon Linux 2023 estándar incluye EC2 Instance Connect; no se requiere key pair.
18. Registren la private IPv4 de EC2 B en una variable.

```
export B_IP="10.20.2.X"
echo "Destino de prueba: ${B_IP}:8080"
```

Validación: la terminal de A está disponible y B_IP coincide con la private IPv4 de EC2 B. La ruta 10.20.0.0/16 → local se verifica en las route tables de la VPC; la tabla de rutas del sistema operativo invitado no sustituye esa evidencia.

Paso 5 — Estado esperado: SG permite

Qué hacemos: abrir una nueva conexión HTTP desde A hacia TCP 8080 de B.

Por qué: una respuesta válida demuestra simultáneamente direccionamiento correcto, ruta local aplicable, control permitido y servicio destino escuchando.

```
curl -sS --connect-timeout 3 "http://${B_IP}:8080/"
```

Validación: la respuesta contiene Digital Cafe Luna, el hostname de B y su private IP. Registren esta salida como PASS 1.

Paso 6 — Fallo controlado: retirar la regla

Qué hacemos: eliminar temporalmente de dcl-dev-sg-b-s04 la regla inbound TCP 8080 cuyo source es dcl-dev-sg-a-s04.

Por qué: cambiamos una sola variable del camino. La ruta local, las IP y el servicio permanecen iguales; por diseño, el síntoma debe apuntar al control.

```
curl -sS --connect-timeout 3 "http://${B_IP}:8080/" || echo "FAIL esperado: TCP 8080 no permitido"
```

Validación: una conexión nueva termina en timeout, síntoma esperado cuando el Security Group descarta el tráfico. Si aparece Connection refused, traten ese resultado como un síntoma distinto: el destino fue alcanzable, pero el servicio no aceptó la conexión. Registren el timeout como FAIL controlado. No cambien routing ni reinicien instancias para resolverlo.

Paso 7 — Restaurar la regla

Qué hacemos: volver a crear inbound TCP 8080 en dcl-dev-sg-b-s04 con source dcl-dev-sg-a-s04.

Por qué: restaurar exactamente la variable retirada debe recuperar el comportamiento sin tocar el resto del camino.

```
curl -sS --connect-timeout 3 "http://${B_IP}:8080/"
```

Validación: el mismo endpoint vuelve a responder. Registren esta salida como PASS 2.

OJO TÉCNICO: las reglas de Security Group se aplican a conexiones nuevas. Para la prueba usen solicitudes HTTP independientes; no mantengan una conexión persistente abierta entre PASS, FAIL y PASS.

6. Troubleshooting basado en evidencia

Ante un fallo real, no empiecen cambiando configuraciones al azar. Reconstruyan el camino y busquen el primer punto que no coincide con la intención.

Pregunta	Evidencia útil	Lectura
¿El destino es el correcto?	Private IP de B + CIDR 10.20.2.0/24	Direccionamiento
¿Existe una ruta aplicable?	Route table de A y B; 10.20.0.0/16 → local	Routing
¿El control permite el flujo?	SG de B: TCP 8080 desde SG de A	Control stateful
¿El servicio responde?	PASS previo / status checks / user data	Servicio destino
¿El problema es Internet?	La prueba usa private IP dentro de 10.20.0.0/16	No: IGW no está en este flujo

NACL — validación conceptual

Una NACL opera a nivel de subnet, puede permitir o negar reglas y es stateless: el retorno debe estar autorizado explícitamente. Los Security Groups operan a nivel de interfaz/instancia y son stateful. En este lab el camino crítico usa Security Groups para que la causa del fallo sea inequívoca.

Challenge opcional — solo si quedan ≥7 minutos: crear una NACL temporal asociada únicamente a Subnet B y razonar las reglas mínimas para permitir TCP 8080 desde 10.20.1.0/24 y el retorno hacia puertos efímeros. No forma parte del criterio de aceptación. Si afecta el tiempo del Checkpoint, no se ejecuta.

Evidencias mínimas de S04

- Route table de Subnet A con local + 0.0.0.0/0 → IGW y evidencia de que Subnet B no tiene ruta directa a IGW.
- EC2 A con public IPv4 y EC2 B sin public IPv4, ambas en sus subnets correspondientes.
- Terminal de A con PASS 1 → FAIL controlado → PASS 2 hacia la misma private IP y puerto 8080.
- Regla de dcl-dev-sg-b-s04 restaurada: TCP 8080 desde dcl-dev-sg-a-s04.
- Explicación breve: dónde estaba el corte y qué evidencia descarta routing como causa del FAIL controlado.

7. Checkpoint coordinado

A los 55 minutos se detiene la construcción. El equipo pasa al Checkpoint Lab 1 con su paquete de evidencias S01–S04. La rúbrica, el paquete mínimo y la defensa aleatoria están definidos en el artefacto Checkpoint Lab 1 — Evidencias y defensa. El cleanup final de S04 se valida después de la defensa.

8. Costos, conservación y cleanup

Cost awareness

Recurso	Qué puede generar costo	Control
2 × EC2 pequeñas	Tiempo de cómputo	Crear solo durante el lab; terminar al cerrar
Root EBS	Storage mientras exista el volumen	Volumen mínimo; Delete on termination
Public IPv4 de EC2 A	Cargo mientras esté asignada	Solo A; liberar al terminar
Data transfer	Puede aplicar según tráfico	Pruebas mínimas; sin descargas innecesarias
IGW / route table / SG	Sin cargo horario directo por el recurso	Temporales; eliminar para restaurar baseline

No se crea NAT Gateway. El objetivo de costos es simple: usar recursos pequeños, mantenerlos solo durante la sesión y no conservar infraestructura porque ya fue creada.

CONSERVAR COMO BASELINE

- dcl-dev-vpc · 10.20.0.0/16.
- dcl-dev-subnet-a · 10.20.1.0/24 y su Availability Zone.
- dcl-dev-subnet-b · 10.20.2.0/24 y su Availability Zone.
- Naming/tags del proyecto y evidencias/checkpoint del equipo.

ELIMINAR — cleanup obligatorio

19. Terminen dcl-dev-ec2-a-s04 y dcl-dev-ec2-b-s04. Verifiquen que sus root volumes no queden huérfanos.
20. Eliminen dcl-dev-sg-b-s04 y dcl-dev-sg-a-s04 cuando ya no tengan dependencias.
21. Si ejecutaron el challenge, reasocien Subnet B a su NACL original y eliminen dcl-dev-nacl-b-s04.
22. Desasocien dcl-dev-rt-public-a-s04 de Subnet A; Subnet A vuelve a la main route table.
23. Eliminen dcl-dev-rt-public-a-s04.
24. Desadjunte y eliminen dcl-dev-igw-s04.
25. Eliminen cualquier recurso accidental o de troubleshooting que no pertenezca al baseline S01.

Validación de cleanup: no quedan EC2, public IPv4 asignadas por S04, route table S04, IGW S04, Security Groups S04 ni NACL opcional. Permanecen únicamente VPC, dos subnets y el checkpoint.

9. Cierre técnico

- Una subnet es pública por su routing hacia un Internet Gateway; una instancia además necesita direccionamiento público y controles adecuados para ser alcanzable desde Internet.
- La ruta local permite comunicación entre direcciones del CIDR de la VPC, incluso cuando una de las subnets no tiene salida directa a Internet.
- Reachability exige que ruta, direccionamiento, controles y servicio destino sean coherentes al mismo tiempo.
- Troubleshooting útil cambia una variable a la vez y conserva evidencia del síntoma antes y después de la corrección.

Fuentes oficiales

- [AWS — Enable internet access for a VPC using an internet gateway](#)
- [AWS — Subnet route tables](#)
- [AWS — Tutorial: EC2 Instance Connect](#)
- [AWS — Security group rules and referencing](#)

- [AWS — Compare Security Groups and network ACLs](#)
- [AWS — Python in Amazon Linux 2023](#)